2010 普通高等学校招生考试 (上海卷理)

一、填空题

1. 不等式 $\dfrac{2-x}{x+4}>0$ 的解集为_____.

2. 若复数 $z=1-2\mathrm{i}$ (i 为虚数单位), 则 $z\cdot\overline{z}+z=$_____.

3. 动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与它到直线 $x+2=0$ 的距离相等, 则点 P 的轨迹方程为_____.

4. 行列式 $\begin{vmatrix}\cos\dfrac{\pi}{3} & \sin\dfrac{\pi}{6}\\ \sin\dfrac{\pi}{3} & \cos\dfrac{\pi}{6}\end{vmatrix}$ 的值是_____.

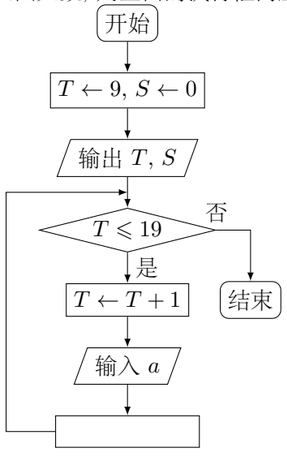
5. 圆 C: $x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的圆心到直线 l: $3x+4y+4=0$ 的距离 $d=$_____.

6. 随机变量 ξ 的概率分布由下表给出:

x	7	8	9	10
$P(\xi=x)$	0.3	0.35	0.2	0.15

则该随机变量 ξ 的均值是_____.

7. 2010 年上海世博会园区每天 9 : 00 开园, 20 : 00 停止入园. 在下边的框图中, S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数, a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数, 则空白的执行框内应填入_____.



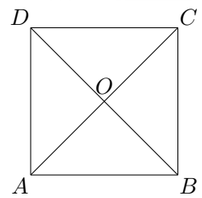
8. 对任意不等于 1 的正数 a, 函数 $f(x)=\log_a(x+3)$ 的反函数的图象都经过点 P, 则点 P 的坐标为_____.

9. 从一副混合后的扑克牌 (52 张) 中, 随机抽取 1 张, 事件 A 为"抽得红桃 K", 事件 B 为"抽得为黑桃", 则概率 $P(A\cup B)=$_____. (结果用最简分数表示)

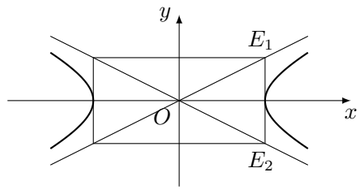
10. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n\\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1\\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1\end{pmatrix}$ 中, 记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} $(i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$. 当 $n=9$ 时, $a_{11}+a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{99}=$_____.

11. 将直线 l_1: $nx+y-n=0$, l_2: $x+ny-n=0$ $(n\in\mathbf{N}^*,\ n\geqslant 2)$, x 轴, y 轴围成的封闭区域的面积记为 S_n, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

12. 如图所示, 在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中, AC 与 BD 相交于点 O, 剪去 $\triangle AOB$, 将剩余部分沿 OC、OD 折叠, 使 OA、OB 重合, 则以 $A(B)$、C、D、O 为顶点的四面体的体积是_____.



13. 如图所示, 直线 $x=2$ 与双曲线 Γ: $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 的渐近线交于 E_1、E_2 两点, 记 $\overrightarrow{OE_1}=\vec{e_1}$, $\overrightarrow{OE_2}=\vec{e_2}$, 任取双曲线 Γ 上的点 P, 若 $\overrightarrow{OP}=a\vec{e_1}+b\vec{e_2}$ $(a,\ b\in\mathbf{R})$, 则 a、b 满足的一个等式是_____.



14. 从集合 $U=\{a,\ b,\ c,\ d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件:
(1) $\varnothing$, U 都要选出;
(2) 对选出的任意两个子集 A 和 B, 必有 $A\subseteq B$ 或 $A\supseteq B$.
那么, 共有_____种不同的选法.

二、选择题

15. "$x=2k\pi+\dfrac{\pi}{4}$ $(k\in\mathbf{Z})$"是"$\tan x=1$"成立的 ( )
(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

16. 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=1+2t,\\ y=2-t,\end{cases}$ $(t\in\mathbf{R})$, 则 l 的方向向量 $\vec{d}$ 可以是( )
(A) $(1,2)$ (B) $(2,1)$ (C) $(-2,1)$ (D) $(1,-2)$

17. 若 x_0 是方程 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=x^{\frac{1}{3}}$ 的解, 则 x_0 属于区间 ( )
(A) $\left(\dfrac{2}{3},1\right)$ (B) $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3}\right)$ (C) $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ (D) $\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$

18. 某人要作一个三角形, 要求它的三条高的长度分别是 $\dfrac{1}{13}$、$\dfrac{1}{11}$、$\dfrac{1}{5}$, 则此人将 ( )
(A) 不能作出满足要求的三角形 (B) 作出一个锐角三角形
(C) 作出一个直角三角形 (D) 作出一个钝角三角形

三、解答题

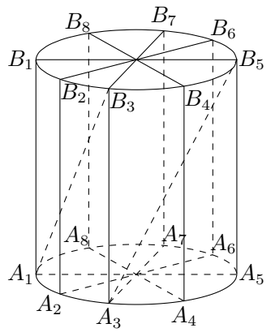
19. 已知 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$, 化简:
$$\lg\left(\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+\lg\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]-\lg(1+\sin 2x).$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且 $S_n=n-5a_n-85$, $n\in\mathbf{N}^*$.
(1) 证明: $\{a_n-1\}$ 是等比数列;
(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式, 并指出 n 为何值时, S_n 取得最小值, 并说明理由.

21. 如图所示, 为了制作一个圆柱形灯笼, 先要制作 4 个全等的矩形骨架, 总计耗用 9.6 米铁丝. 骨架将圆柱底面 8 等分, 再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面 (不安装上底面).

(1) 当圆柱底面半径 r 取何值时, S 取得最大值? 并求出该最大值 (结果精确到 0.01 平方米);

(2) 在灯笼内, 以矩形骨架的顶点为端点, 安装一些霓虹灯. 当灯笼底面半径为 0.3 米时, 求图中两根直线型霓虹灯 A_1B_3、A_3B_5 所在异面直线所成角的的大小 (结果用反三角函数表示)



22. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$, 则称 x 比 y 远离 m.

(1) 若 x^2-1 比 1 远离 0, 求 x 的取值范围;

(2) 对任意两个不相等的正数 a、b, 证明: a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2ab\sqrt{ab}$;

(3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D=\left\{x \,\middle|\, x\neq\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{4},\ k\in\mathbf{Z},\ x\in\mathbf{R}\right\}$. 任取 $x\in D$, $f(x)$ 等于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 中远离 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式, 并指出它的基本性质 (结论不要求证明).

23. 已知椭圆 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 点 P 的坐标为 $(-a,b)$.

(1) 若直角坐标平面上的点 M、$A(0,-b)$、$B(a,0)$ 满足 $\overrightarrow{PM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)$, 求点 M 的坐标;

(2) 设直线 l_1: $y=k_1x+p$ 交椭圆 Γ 于 C、D 两点, 交直线 l_2: $y=k_2x$ 于点 E. 若 $k_1\cdot k_2=-\dfrac{b^2}{a^2}$, 证明: E 为 CD 的中点;

(3) 对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a\cos\theta,b\sin\theta)\ (0<\theta<\pi)$, 如果椭圆 Γ 上存在不同的两点 P_1、P_2 使 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$, 写出求作点 P_1、P_2 的步骤, 并求出使 P_1、P_2 存在的 θ 满足的条件.